

CE QUE CE GUIDE FIABILISE

15 questions pour choisir le **bon schéma** et savoir l'expliquer en entretien.

En Power BI, la performance, la lisibilité du DAX et la justesse des KPI se jouent dans le modèle, pas dans les visuels. Le schéma en étoile est le défaut sain ; le flocon recopié de la source et la table plate sont les deux pièges les plus fréquents en reconversion.

01 LES TROIS FORMES · DE QUOI ON PARLE

questions 1 à 4 ●●●

1. À quoi ressemble un schéma en étoile ?

RÉPONSE Une table de faits au centre (les événements mesurables : ventes, tickets, transactions) entourée de tables de dimensions, chacune reliée directement au fait par une relation un-à-plusieurs. Chaque dimension décrit un axe d'analyse (Date, Client, Produit, Magasin) et reste à plat : un seul niveau, pas de sous-table. Vu de dessus, le fait au centre et les dimensions en rayons dessinent une étoile.

2. Et un schéma en flocon, qu'est-ce qui change ?

RÉPONSE Une dimension est éclatée en plusieurs tables reliées en chaîne. Produit pointe vers Sous-catégorie, qui pointe vers Catégorie, au lieu de porter ces colonnes directement. Le fait n'est plus relié qu'à un seul niveau de la dimension ; les autres niveaux sont atteints par sauts de relation successifs. Les ramifications dessinent un flocon de neige.

3. Qu'est-ce qu'une table plate (« big flat table ») ?

RÉPONSE Une seule table qui réunit tout : les mesures et tous les attributs descriptifs côte à côte, dénormalisés. Chaque ligne de vente porte aussi le nom du client, sa ville, la catégorie du produit, etc., répétés autant de fois que nécessaire. Aucune relation à gérer, mais aucune dimension réutilisable non plus.

4. Comment distinguer une table de faits d'une table de dimension ?

LE PIÈGE Trier les tables par leur nom plutôt que par leur rôle.

EN PRATIQUE Le fait contient des événements datés et des valeurs qu'on agrège (additionner, compter, moyenner) ; il est long et étroit, avec beaucoup de lignes et surtout des clés. La dimension décrit un objet stable qu'on filtre et regroupe (un client, un produit) ; elle est courte et large, avec des attributs textuels. Question test : « est-ce que je somme cette colonne, ou est-ce que je filtre avec ? »

02 L'ÉTOILE · POURQUOI C'EST LE DÉFAUT SAIN

questions 5 à 9 ●●●

5. Pourquoi l'étoile est-elle le défaut recommandé en Power BI ?

RÉPONSE Parce que le moteur, le langage et les visuels sont conçus pour elle. Le moteur de stockage (VertiPaq) compresse mieux des colonnes dénormalisées dans des dimensions courtes ; les relations un-à-plusieurs propagent le filtre de la dimension vers le fait de façon directe ; le DAX raisonne naturellement sur ce sens de propagation. C'est le modèle de moindre surprise : la plupart des comportements « bizarres » disparaissent quand on revient à une étoile propre.

6. Comment le filtre se propage-t-il dans une étoile ?

RÉPONSE Par défaut, dans le sens un-à-plusieurs : la dimension filtre le fait, jamais l'inverse. Sélectionner une catégorie dans un visuel filtre la dimension Produit, qui filtre les lignes de ventes correspondantes. Toutes les dimensions filtrent le même fait central, ce qui rend le croisement de plusieurs axes (Date x Magasin x Produit) immédiat et prévisible.

7. En quoi l'étoile simplifie-t-elle le DAX ?

RÉPONSE Les mesures s'écrivent sur le fait et s'appuient sur le contexte de filtre apporté par les dimensions. CALCULATE manipule ce contexte de filtre, et il est lisible justement parce que chaque dimension a un rôle clair. Sur une étoile, une mesure comme un total de ventes reste courte et se réutilise sur n'importe quel axe ; sur une table plate ou un flocon mal posé, on multiplie les contournements.

8. Pourquoi des dimensions partagées sont-elles un atout ?

RÉPONSE Une même dimension (Date, Client) peut filtrer plusieurs tables de faits à la fois : ventes et objectifs, commandes et livraisons. On compare alors des mesures issues de faits différents sur les mêmes axes, sans dupliquer les attributs. C'est ce qui rend l'étoile extensible : on ajoute un fait, on le branche sur les dimensions existantes.

9. L'étoile aide-t-elle aussi la taille du modèle ?

RÉPONSE Oui. VertiPaq stocke les colonnes en compressé, et la compression est d'autant meilleure que les valeurs se répètent. En isolant les attributs descriptifs dans des dimensions courtes, on évite de répéter de longues chaînes de texte sur chaque ligne de fait. Le fait ne garde que des clés numériques, très compressibles, ce qui allège le modèle et accélère les calculs.

10. Pourquoi le flocon recopié de la source est-il un piège ?

LE PIÈGE Importer le modèle normalisé de la base source (souvent en 3NF, pensée pour les transactions) tel quel dans Power BI.

EN PRATIQUE Une base de production est normalisée pour écrire vite et sans doublon ; un modèle analytique est fait pour lire et agréger vite. Recopier la normalisation transactionnelle multiplie les tables et les sauts de relation pour rien. Le réflexe : aplatir les niveaux d'une même dimension (catégorie, sous-catégorie) dans une seule table de dimension, en général dès Power Query.

11. Le flocon est-il toujours à proscrire ?

RÉPONSE Non, ce n'est pas une faute en soi, c'est un défaut par défaut. Il se justifie parfois (dimension énorme dont on isole un niveau rare, ou modèle Direct Lake qui reflète la source). Mais comme choix réflexe il coûte : relations en plus, propagation moins directe, modèle plus difficile à expliquer. En cas de doute, on aplatit en étoile et on ne passe au flocon que pour une raison nommée.

12. Quelles sont les limites d'une table plate ?

LE PIÈGE Croire que « zéro relation » égale « modèle simple ».

EN PRATIQUE Sans dimensions, plus rien ne se partage : un même axe est répété dans chaque table, les attributs se dupliquent sur chaque ligne, et il n'y a pas de dimension de rôle (une seule Date qui sert pour commande et pour livraison). On perd la réutilisation, on alourdit le modèle, et le moindre changement d'attribut se répercute partout. Acceptable pour un fait unique très simple, vite ingérable dès qu'il faut croiser plusieurs sujets.

04 EN ENTRETIEN · DESSINER ET JUSTIFIER

13. Comment dessiner son schéma au tableau en entretien ?

RÉPONSE Pose le fait au centre, encadré, et nomme son grain en une phrase (« une ligne par ligne de commande »). Place les dimensions autour : Date, Client, Produit, Magasin. Trace une flèche de chaque dimension vers le fait pour montrer le sens un-à-plusieurs. Indique la clé de jointure sur chaque relation. Trois dimensions et un fait suffisent à prouver que tu maîtrises la forme.

14. Pourquoi commencer par définir le grain ?

LE PIÈGE Choisir les tables avant d'avoir fixé ce que représente une ligne de fait.

EN PRATIQUE Le grain (le niveau de détail d'une ligne de fait) commande tout le reste : quelles dimensions s'y rattachent, quelles mesures sont additives, comment éviter de doubler les montants. Annoncer le grain en premier montre une démarche dimensionnelle, et c'est exactement ce qu'un recruteur data attend d'entendre avant le nom des tables.

15. Comment justifier l'étoile face à « pourquoi pas tout dans une table ? »

RÉPONSE En trois arguments concrets : le moteur compresse mieux des dimensions courtes (modèle plus léger, plus rapide) ; le filtre se propage de façon prévisible, donc le DAX reste lisible et les KPI justes ; les dimensions se réutilisent entre plusieurs faits, donc le modèle évolue sans tout réécrire. Tu conclus que l'étoile n'est pas une préférence esthétique mais le format pour lequel Power BI est optimisé.

LE RÉFLEXE À RETENIR

1. **Une étoile par défaut, un flocon seulement avec une raison.** Aplatit les dimensions, garde le fait au centre, et sache nommer ton grain : c'est ce qui fait la différence entre un modèle qui tient et un dashboard qui dérape.

→ Garde ce guide sous la main : ces 15 réflexes reviennent à chaque modèle Power BI.